Tarea Semana 4: Segundo Análisis de Casos

Código Limpio, Datos de Texto y Validación

Objetivo

Resolver cuatro ejercicios fundamentales aplicando entrada de datos, limpieza de texto, conversión de tipos, condicionales y salidas claras con f-strings.

Cada ejercicio debe demostrar el razonamiento antes del código. No se trata solo de que el programa funcione: debe verse claramente qué datos entran, qué proceso se aplica y qué salida se espera.

Formato obligatorio para cada ejercicio

Complete las siguientes partes:

1. **Problema:** describa qué debe resolver el programa.
2. **Entrada:** indique qué datos solicita al usuario.
3. **Proceso:** explique la fórmula, condición o validación usada.
4. **Salida esperada:** describa qué mensaje debe mostrar.
5. **Código:** escriba y ejecute la solución.

Entrega

- Entregue este notebook `.ipynb` completo.
- Exporte también el trabajo a PDF.
- Como práctica opcional, entregue uno de los ejercicios adicionalmente como archivo `.py`.

Ejercicios obligatorios

#	Ejercicio	Descripción
1	Calculadora de propina inteligente	Solicita total de cuenta y porcentaje de propina. Calcula propina y total
2	Detector de número par/impar	Solicita un entero e indica si es par o impar.
3	Clasificador de edad	Solicita edad y clasifica como menor, adulto o adulto mayor.
4	Validador de compra con descuento	Solicita cliente, monto y si es cliente frecuente. Aplica descuento según

Use `try-except` en los ejercicios donde el usuario deba ingresar números.

Problema #1: Calculadora de propina inteligente

Problema

Desarrollar una calculadora para determinar el monto de propina y el total final, basada en el subtotal y el porcentaje del mesero

Entrada Crar una variante fija

subtotal_de_la_factura = int(input("Ingrese el subtotal de la factura")) porcentaje = int(input("Cuánto es el porcentaje de propina?"))

Proceso Solicitar al mesero el porcentaje

monto_propina = subtotal_de_la_factura * (porcentaje / 100) total_final = subtotal_de_la_factura + monto_propina

Salida esperada Mostrar los resultados detallados

print(f"\n--- Resumen de la cuenta ---") print(f"Subtotal: {subtotal_de_la_factura} colones") print(f"Propina ({porcentaje}%): {monto_propina:.2f} colones") print(f"Total a pagar: {total_final:.2f} colones")

```
# Problema #1: Calculadora de propina inteligente

# Problema

# Desarrollar una calculadora para determinar el monto de propina y el to

## Entrada Crar una variante fija

subtotal_de_la_factura = int(input("Ingrese el subtotal de la factura"))
porcentaje = int(input("Cuánto es el porcentaje de propina?"))

# Proceso Solicitar al mesero el porcentaje

monto_propina = subtotal_de_la_factura * (porcentaje / 100)
total_final = subtotal_de_la_factura + monto_propina

# Salida esperada Mostrar los resultados detallados

print(f"\n--- Resumen de la cuenta ---")
print(f"Subtotal: {subtotal_de_la_factura} colones")
print(f"Propina ({porcentaje}%): {monto_propina:.2f} colones")
print(f"Total a pagar: {total_final:.2f} colones")
```

```
Ingrese el subtotal de la factura23000
Cuánto es el porcentaje de propina?10

--- Resumen de la cuenta ---
Subtotal: 23000 colones
Propina (10%): 2300.00 colones
Total a pagar: 25300.00 colones
```

Problema #2: Detector de número par/impar

Problema Determinar si un número entero es par o impar

Entrada Pide el número entero

número = int(input("Ingrese un número entero: "))

Proceso Pide le residuo y usando el operador %

residuo = número % 2

Salida esperada Mostrar si el residuo es par o impar

if resuduo == 0: print("Número Par") else: print("Número Impar")

```
## Problema Determinar si un número entero es par o impar

## Entrada Pide el número entero

número = int(input("Ingrese un número entero: "))

## Proceso Pide le residuo y usando el operador %

residuo = número % 2

## Salida esperada Mostrar si el residuo es par o impar

if residuo == 0:
  print("Número Par")
else:
  print("Número Impar")
```

```
Ingrese un número entero: 7
Número Impar
```

Problema #3: Clasificador de edad

Problema

Clasificar a una persona según su edad en 3 categorías: Si la edad está entre 0 a 17 años

es menor de edad, si la edad está entre 18 a 64 años # es adulto y si edad la edad está entre 65 a 100 años es adulto mayor

Entrada Pide la edad

edad = int(input("Obtener una edad (0-100):"))

Proceso La edad debe de estar entre 0-100 para ser válida

if edad < 0 or edad > 100: categoría = "Error: edad no válida, debe estar entre 0-100!! " elif 0 <= edad <= 17: categoría = "Es menor de edad" elif 18 <= edad <65: categoría = "Es mayor de edad" else: categoría = "Es ciudadano de oro"

Salida esperada Mostrar si es menor de edad, mayor de edad o ciudadno de oro

print(f"Resultado de clasificación: {categoría}")

```
# Problema #3: Clasificador de edad

## Problema

# Clasificar a una persona según su edad en 3 categorías: Si la edad está
# es menor de edad, si la edad está entre 18 a 64 años # es adulto y si e

## Entrada Pide la edad

edad = int(input("Obtener una edad (0-100):"))

## Proceso La edad debe de estar entre 0-100 para ser válida

if edad < 0 or edad > 100:
    categoría = "Error: edad no válida, debe estar entre 0-100!! "
elif 0 <= edad <= 17:
    categoría = "Es menor de edad"
elif 18 <= edad <65:
    categoría = "Es mayor de edad"
```

```
    else:
        categoría = "Es ciudadano de oro"

    ## Salida esperada Mostrar si es menor de edad, mayor de edad o ciudadno
    print(f"Resultado de clasificación: {categoría}")
```

```
Obtener una edad (0-100):81
Resultado de clasificación: Es ciudadano de oro
```

Problema #4: Validador de compra con descuento

Problema

Calcular total a pagar por nombre de cliente y status para aplicar descuento

Entrada

cliente = input("Nombre de cliente: ") try: monto = float(input("Monto de compra: ")) except ValueError: print("Error: El monto de compra debe ser un número válido.") monto = 0.0

cliente_frecuente = input("Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lower()

Proceso

if (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") and monto > 30000: descuento = monto * 0.20 elif (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") or monto > 15000: descuento = monto * 0.10 else: descuento = 0.0

total_final = monto - descuento

Salida esperada

print("\n" + "-"*30) print("RESUMEN DE LA COMPRA") print(f"Cliente: {cliente}") print(f"Monto de compra: ₡{monto:.2f}") print(f"Descuento aplicado: ₡{descuento:.2f}") print(f"Total a pagar: ₡{total_final:.2f}") print("-"*30)

Pruebas manuales

```
    # Problema
    # Calcular total a pagar por nombre de cliente y status para aplicar desc
```

```
# Entrada
cliente = input("Nombre de cliente: ")
try:
    monto = float(input("Monto de compra: "))
except ValueError:
    print("Error: El monto de compra debe ser un número válido.")
    monto = 0.0

cliente_frecuente = input("Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lowe

# Proceso
if (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") and monto > 3
    descuento = monto * 0.20
elif (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") or monto >
    descuento = monto * 0.10
else:
    descuento = 0.0

total_final = monto - descuento

# Salida esperada
print("\n" + "-"*30)
print("RESUMEN DE LA COMPRA")
print(f"Cliente: {cliente}")
print(f"Monto de compra: ₡{monto:.2f}")
print(f"Descuento aplicado: ₡{descuento:.2f}")
print(f"Total a pagar: ₡{total_final:.2f}")
print("-"*30)
```

```
Nombre de cliente: 5000
Monto de compra: 5000
Es cliente frecuente? (si/no): no

------------------------------
RESUMEN DE LA COMPRA
Cliente: 5000
Monto de compra: ₡5000.00
Descuento aplicado: ₡0.00
Total a pagar: ₡5000.00
------------------------------
```

```
# Problema
# Calcular total a pagar por nombre de cliente y status para aplicar desc

# Entrada
cliente = input("Nombre de cliente: ")
try:
    monto = float(input("Monto de compra: "))
except ValueError:
    print("Error: El monto de compra debe ser un número válido.")
    monto = 0.0

cliente_frecuente = input("Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lowe

# Proceso
```

```
if (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") and monto > 3
    descuento = monto * 0.20
elif (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") or monto >
    descuento = monto * 0.10
else:
    descuento = 0.0

total_final = monto - descuento

# Salida esperada
print("\n" + "-"*30)
print("RESUMEN DE LA COMPRA")
print(f"Cliente: {cliente}")
print(f"Monto de compra: ₡{monto:.2f}")
print(f"Descuento aplicado: ₡{descuento:.2f}")
print(f"Total a pagar: ₡{total_final:.2f}")
print("-"*30)
```

```
Nombre de cliente: 5000
Monto de compra: 5000
Es cliente frecuente? (si/no): no

------------------------------
RESUMEN DE LA COMPRA
Cliente: 5000
Monto de compra: ₡5000.00
Descuento aplicado: ₡0.00
Total a pagar: ₡5000.00
------------------------------
```

```
# Problema
# Calcular total a pagar por nombre de cliente y status para aplicar desc

# Entrada
cliente = input("Nombre de cliente: ")
try:
    monto = float(input("Monto de compra: "))
except ValueError:
    print("Error: El monto de compra debe ser un número válido.")
    monto = 0.0

cliente_frecuente = input("Es cliente frecuente? (si/no): ").strip().lowe

# Proceso
if (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") and monto > 3
    descuento = monto * 0.20
elif (cliente_frecuente == "si" or cliente_frecuente == "sí") or monto >
    descuento = monto * 0.10
else:
    descuento = 0.0

total_final = monto - descuento

# Salida esperada
print("\n" + "-"*30)
```

```
print("RESUMEN DE LA COMPRA")
print(f"Cliente: {cliente}")
print(f"Monto de compra: ₡{monto:.2f}")
print(f"Descuento aplicado: ₡{descuento:.2f}")
print(f"Total a pagar: ₡{total_final:.2f}")
print("-"*30)
```

```
Nombre de cliente: 5000
Monto de compra: 5000
Es cliente frecuente? (si/no): no

------------------------------
RESUMEN DE LA COMPRA
Cliente: 5000
Monto de compra: ₡5000.00
Descuento aplicado: ₡0.00
Total a pagar: ₡5000.00
------------------------------
```

Conclusión

Redacte una reflexión breve:

- ¿Qué validación le resultó más importante?
- ¿Qué error encontró durante las pruebas?
- ¿Cómo mejoró la limpieza del código la calidad del programa?